

Programme intensif de révision du baccalauréat 2026

Mathématiques spécialité et Physique-Chimie spécialité

Objectif : préparation d'excellence, mention très bien, 20/20

Livret professeur — Terminale générale

Départ : jeudi 28 mai 2026

Alerte Important — annales officielles

Ce livret ne recopie pas mot pour mot les annales officielles. Il donne des références précises et des liens cliquables vers des sujets existants, puis propose des sujets originaux inventés. Un sujet inventé est toujours indiqué comme tel.

Alerte Objectif 20/20

Ce programme est conçu pour viser 20/20 : il ne garantit pas automatiquement la note, mais il met l'élève dans les meilleures conditions possibles s'il suit le planning, travaille en temps limité, corrige activement ses erreurs et refait les exercices ratés.

Table des matières

1 Sources officielles et liens utiles	2
2 Stratégie générale pour viser l'excellence	2
2.1 Ce que signifie viser 20/20	2
3 Hiérarchie des chapitres	3
3.1 Mathématiques	3
3.2 Physique-Chimie	4
4 Planning intensif prescriptif avec annales existantes cliquables	4
5 Sujets inventés de mathématiques	6
6 Sujets inventés longs de physique-chimie	10
7 Sujets type GEIPI inventés	15
8 Si tout est trop facile : sujets d'excellence type Concours général	16
8.1 Mathématiques — 5 sujets de 4 heures	16
8.2 Physique-Chimie — 5 sujets de 4 heures	24
9 Méthode de correction active	32
10 Fiches méthodes indispensables	32
11 Derniers jours	33

1 Sources officielles et liens utiles

Annale officielle à faire calendrier officiel 2026

- [Calendrier national 2026](#) — ministère de l'Éducation nationale.
- Épreuves écrites de spécialité du bac général : mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juin 2026.
- Grand oral : à partir du lundi 22 juin 2026 selon les académies.
- Toujours vérifier la convocation personnelle de l'élève.

Annale officielle à faire annales de mathématiques

- [APMEP](#) — Annales Terminale générale.
- [APMEP](#) — Année 2025.
- [APMEP](#) — Métropole Sujet 1 — 17 juin 2025 — spécialité mathématiques.
- [APMEP](#) — Année 2024.
- Ces sujets doivent être faits en temps limité, sans recopier les corrections.

Annale officielle à faire annales de physique-chimie

- [Labolycée](#) — banque d'exercices corrigés de bac physique-chimie.
- [Labolycée](#) — Bac 2025 Métropole Jour 2.
- [Labolycée](#) — Bac 2025 Métropole Jour 1.
- [Labolycée](#) — Terminale spécialité physique-chimie.

Annale officielle à faire concours post-bac

- [Geipi Polytech](#) — annales officielles du concours.
- [Geipi Polytech](#) — documents à télécharger.
- Ces ressources servent pour des entraînements plus rapides, plus calculatoires et parfois plus difficiles que le bac.

2 Stratégie générale pour viser l'excellence

2.1 Ce que signifie viser 20/20

Viser 20/20 ne signifie pas simplement connaître son cours. Cela signifie être capable de :

- reconnaître rapidement un exercice type ;
- choisir un ordre de traitement efficace ;
- rédiger proprement ;
- gérer le temps ;
- ne pas perdre de points sur les unités, domaines, signes et calculs ;
- traiter les questions difficiles sans paniquer ;
- relire intelligemment ;
- refaire les erreurs 48 heures plus tard.

Méthode lecture stratégique du sujet

1. Lire tout le sujet en 5 minutes sans écrire.
2. Identifier les chapitres de chaque exercice.
3. Repérer les exercices avec des premières questions directes.
4. Commencer par l'exercice le plus rentable.

5. Ne pas rester plus de 3 minutes bloqué sans produire.
6. Marquer les questions à reprendre.
7. Garder un temps final incompressible de relecture.

Méthode relecture mathématique

- Domaine de définition.
- Conditions du logarithme.
- Signe de la dérivée.
- Tableau de variations cohérent.
- Initialisation d'une récurrence.
- Hérité complète.
- Conclusion de récurrence.
- Probabilité entre 0 et 1.
- Somme des probabilités égale à 1.
- Distance positive.
- Aire positive.
- Valeur test simple.
- Unité si modélisation.
- Résultat plausible.

Méthode relecture physique-chimie

- Homogénéité.
- Conversions.
- Volumes en litres.
- Unités SI.
- Chiffres significatifs.
- Système étudié.
- Référentiel.
- Bilan des forces.
- Équation chimique équilibrée.
- Relation d'équivalence.
- Schéma propre.
- Conclusion physique.
- Comparaison au seuil.
- Incertitude si demandée.

3 Hiérarchie des chapitres

3.1 Mathématiques

Chapitre	Priorité	Fréquence	Exercices types	Niveau 20/20
Suites	Absolue	Très fréquent	Récurrence, monotonie, convergence, seuil Python	Rédiger une récurrence parfaite et transformer une suite affine en géométrie.
Fonctions	Absolue	Très fréquent	Étude complète, limites, dérivée, variations	Aucun oubli de domaine, tableau propre, interprétation graphique.
Exponentielle	Absolue	Très fréquent	Modélisation, équations, limites, dérivation	Maîtriser croissance comparée et fonction composée.
Logarithme	Absolue	Très fréquent	Équations, inéquations, limites, domaines	Toujours annoncer les conditions d'existence.
Convexité	Très important	Fréquent	Tangentes, inégalités, point d'inflexion	Savoir justifier par f'' et interpréter.
Intégrales	Très important	Fréquent	Aire, valeur moyenne, primitive	Interpréter l'intégrale et vérifier le signe.
Équations différentielles	Très important	Régulier	$y' = ay + b$, condition initiale	Passer du modèle à la solution sans erreur.
Probabilités conditionnelles	Absolue	Très fréquent	Arbres, Bayes, probabilités totales	Distinguer $P(A \cap B)$ et $P_A(B)$.
Loi binomiale	Très important	Fréquent	Bernoulli, espérance, seuil	Identifier n , p , X et interpréter.
Géométrie dans l'espace	Très important	Régulier	Droites, plans, distances	Calcul vectoriel propre et conclusion géométrique.
Python	Important	Régulier	Boucles, seuils, simulations	Expliquer l'algorithme avec des phrases.

3.2 Physique-Chimie

Chapitre	Priorité	Fréquence	Exercices types	Niveau 20/20
Titrages acide-base	Absolue	Très fréquent	pH-métrie, équivalence, concentration	Relation stoechiométrique exacte, unités parfaites.
Oxydo-réduction	Très important	Fréquent	Demi-équations, titrage redox	Charges, électrons, coefficients maîtrisés.
Cinétique	Absolue	Très fréquent	Temps de demi-réaction, Beer-Lambert	Exploitation graphique et modèle exponentiel.
Synthèse organique	Très important	Fréquent	Rendement, purification, spectroscopie	Protocole, rendement et identification.
Mécanique	Absolue	Très fréquent	Newton, projectile, chute	Système, référentiel, forces, projection.
Énergie mécanique	Très important	Fréquent	Travail, puissance, conservation	Signe et unités irréprochables.
Circuit RC	Très important	Régulier	Charge, décharge, constante de temps	Équation différentielle et lecture graphique.
Ondes	Très important	Fréquent	Période, fréquence, longueur d'onde	Ordres de grandeur et unités.
Diffraction/interférences	Très important	Fréquent	Tache centrale, interférence	Schéma et formule adaptés.
Thermique	Important	Régulier	Bilan d'énergie, flux	Homogénéité et interprétation.
Incertitudes	Très important	Régulier	Écart relatif, z-score, précision	Conclusion quantitative et critique.

4 Planning intensif prescriptif avec annales existantes cliquables

Alerte principe du planning

Dans ce planning, les **annales officielles ou existantes** sont données avec des liens internet cliquables. Les sujets inventés restent indiqués clairement comme **sujets inventés** et renvoient aux sections internes du livret grâce à des liens cliquables.

Alerte attention aux anciennes annales

Les anciennes annales du type [Bac S Mathématiques spécialité 2003 Métropole](#) peuvent être intéressantes pour des exercices isolés, mais elles ne correspondent pas exactement au format actuel du bac général spécialité mathématiques. Pour le planning principal, on privilégie les sujets récents de spécialité Terminale générale.

Date	Objectif	Mathématiques	Physique-Chimie	Fait
Jeu. 28 mai	Diagnostic initial	Annale existante à parcourir : Sujetdebac — Annales spécialité mathématiques 2025 . Choisir un sujet récent et lire les 4 exercices sans rédiger. Puis faire le sujet inventé M-LONG-01 — Réserve d'eau . Durée : 2 h 30.	Annale existante à parcourir : Sujetdebac — Annales spécialité physique-chimie 2025 . Lire un sujet complet pour repérer les thèmes. Puis faire PC-LONG-01 — Vinaigre artisanal . Durée : 2 h.	☐
Ven. 29 mai	Suites, fonctions et mécanique	Faire M-LONG-02 — Application de révision . Objectif : suites, logarithme, seuil, loi binomiale. Puis consulter : Sujetdebac — Spécialité Mathématiques Métropole France 1 — Bac 2025 . Noter les chapitres qui apparaissent dans le sujet.	Faire PC-LONG-02 — Freinage d'urgence . Objectif : énergie, travail d'une force, distance d'arrêt. Puis consulter : Sujetdebac — Spécialité Physique-Chimie Métropole France 1 — Bac 2025 .	☐
Sam. 30 mai	Sujet complet maths en temps limité	Faire en entier : Spécialité Mathématiques — Métropole France 1 — Bac 2025 . Durée : 4 h. Objectif 20/20 : finir en 3 h 15 et garder 45 min de relecture. Correction active : erreurs de cours, méthode, calcul, rédaction.	Réactivation courte : titrage, mécanique, cinétique. Faire 30 min de calculs d'unités et d'homogénéité.	☐

Dim. 31 mai	Correction active	Reprendre le sujet : Mathématiques Métropole France 1 — Bac 2025 . Refaire toutes les questions perdues. Remplir le carnet d'erreurs. Puis faire M-LONG-03 — Test de dépistage .	Faire PC-LONG-03 — Fermentation . Objectif : cinétique, exponentielle, temps de demi-réaction. Compléter par un exercice Labolycée dans la rubrique : Labolycée — Cinétique .	☐
Lun. 1 juin	Probabilités et titrage	Faire M-LONG-03 — Fiabilité d'un test de dépistage . Objectif : arbre pondéré, probabilités totales, probabilité inverse, loi binomiale. À la fin, comparer avec un exercice de probabilité d'une annale récente sur : APMEP — Annales Terminale générale .	Faire PC-LONG-01 — Contrôle qualité d'un vinaigre . Puis consulter : Labolycée — Terminale spécialité physique-chimie . Choisir un exercice de titrage acide-base.	☐
Mar. 2 juin	Géométrie et RC	Faire M-LONG-04 — Drone de livraison . Objectif : droite, plan, vecteur normal, distance. Puis chercher dans : APMEP — Année 2025 un exercice de géométrie dans l'espace.	Faire PC-LONG-04 — Capteur de pluie RC . Objectif : constante de temps, équation différentielle, exploitation graphique. Compléter avec un exercice de bac sur les circuits RC depuis : Labolycée .	☐
Mer. 3 juin	Sujet complet physique-chimie	Réactivation courte : fonctions, dérivation, probabilités. Durée : 45 min.	Faire en entier : Spécialité Physique-Chimie — Métropole France 1 — Bac 2025 . Durée : 3 h 30. Correction active : unités, formules, exploitation graphique, rédaction.	☐
Jeu. 4 juin	Correction PC et intégrales	Faire M-LONG-05 — Pollution d'une rivière . Objectif : exponentielle, dérivée, TVI, intégrale.	Reprendre : Physique-Chimie Métropole France 1 — Bac 2025 . Refaire les questions ratées. Noter les erreurs d'unités, d'homogénéité et de conclusion.	☐
Ven. 5 juin	Entraînement GEIPI	Faire M-GEIPI-01 — Optimisation rapide . Puis consulter : Geipi Polytech — Annales officielles . Choisir 2 exercices courts de mathématiques.	Faire PC-GEIPI-01 — Homogénéité et énergie . Puis consulter : Geipi Polytech — Annales officielles . Choisir 2 exercices courts de physique-chimie.	☐
Sam. 6 juin	Sujet complet maths 2	Faire en entier : Spécialité Mathématiques — Métropole France 2 — Bac 2025 . Durée : 4 h. Objectif : traiter tout le sujet et garder 45 min de relecture.	Réactivation courte : mécanique, titrage, RC. Durée : 45 min.	☐
Dim. 7 juin	Correction maths 2	Reprendre : Mathématiques Métropole France 2 — Bac 2025 . Refaire toutes les questions perdues. Puis faire M-DIFF-01 — Fonction avec paramètre .	Faire PC-LONG-05 — Épaisseur d'un cheveu par diffraction . Objectif : schéma, diffraction, ordre de grandeur, incertitude.	☐
Lun. 8 juin	Sujet complet PC 2	Faire M-LONG-06 — Prix dynamique d'un festival . Objectif : optimisation, contrainte, probabilités.	Faire en entier : Spécialité Physique-Chimie — Métropole France 2 — Bac 2025 . Durée : 3 h 30. Correction : 1 h.	☐
Mar. 9 juin	Sujet transversal difficile	Faire M-LONG-07 — Parc photovoltaïque municipal . Objectif : sujet plus difficile que bac, intégrale, rentabilité, suite géométrique.	Faire PC-LONG-07 — Batterie d'un vélo électrique en montagne . Objectif : énergie, rendement, puissance, capacité électrique.	☐
Mer. 10 juin	Annales variées	Choisir un sujet dans : Sujetdebac — Annales spécialité mathématiques 2024 . Ne faire que deux exercices : un exercice de fonctions et un exercice de probabilités.	Choisir un sujet dans : Sujetdebac — Annales spécialité physique-chimie 2024 . Ne faire que deux exercices : un exercice de chimie et un exercice de mécanique/ondes.	☐
Jeu. 11 juin	Consolidation ciblée	Refaire les exercices ratés des sujets 2025. Puis faire 30 min de relecture : domaines, signes, convexité, récurrence.	Refaire les exercices ratés des sujets 2025. Puis faire 30 min : unités, titrage, Newton, RC, ondes.	☐

Ven. 12 juin	Anciennes annales en complément	Faire un extrait d'ancienne annale si besoin, par exemple : Bac S Mathématiques spécialité 2003 Métropole . À utiliser seulement comme complément : choisir une question intéressante, pas comme sujet principal.	Faire un exercice Labolycée plus ancien dans un chapitre faible : Labolycée — exercices corrigés . Objectif : automatiser les méthodes.	☐
Sam. 13 juin	Dernier vrai entraînement	Faire un sujet au choix parmi : Sujet-debac — Maths 2025 . Ne pas chercher la difficulté maximale : choisir un sujet représentatif.	Faire un sujet au choix parmi : Sujet-debac — Physique-Chimie 2025 . Objectif : rédaction propre et gestion du temps.	☐
Dim. 14 juin	Repos intelligent	Pas de nouveau sujet. Relire les fiches : suites, fonctions, probabilités, géométrie. Refaire 3 questions déjà corrigées.	Pas de nouveau sujet. Relire les fiches : titrages, mécanique, RC, ondes, thermique. Refaire 3 questions déjà corrigées.	☐
Lun. 15 juin	Sécurisation finale	Relecture méthode : ordre des exercices, domaines, signes, valeurs tests, relecture 45 min.	Relecture méthode : homogénéité, unités, chiffres significatifs, schémas, conclusions physiques.	☐
Mar. 16 juin	Épreuve possible	Si épreuve : appliquer la stratégie. Sinon : relecture légère uniquement.	Si épreuve : appliquer la stratégie. Sinon : relecture légère uniquement.	☐
Mer. 17 juin	Épreuve possible	Commencer par l'exercice le plus rentable. Ne pas bloquer. Garder 45 min de relecture.	Garder 30 min de relecture : unités, homogénéité, conclusions.	☐
Jeu. 18 juin	Épreuve possible	Dernière journée possible selon convocation. Pas de nouveau contenu.	Dernière journée possible selon convocation. Pas de nouveau contenu.	☐

5 Sujets inventés de mathématiques

Sujet type bac inventé M-LONG-01 — Réserve d'eau pendant une sécheresse

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac difficile. **Durée :** 1 h 45. **Chapitres :** suites, logarithme, algèbre, équation différentielle.

Une commune possède une réserve d'eau de volume initial $u_0 = 9000 \text{ m}^3$. Chaque jour, 6 % du volume est consommé, puis une source apporte 420 m^3 . On note u_n le volume disponible après n jours.

Partie A — Modélisation discrète

- Justifier que $u_{n+1} = 0,94u_n + 420$.
- Calculer u_1 et u_2 .
- Déterminer le volume d'équilibre L vérifiant $L = 0,94L + 420$.
- Poser $v_n = u_n - L$ et montrer que (v_n) est géométrique.
- En déduire une expression explicite de u_n .

Partie B — Seuil critique

Le seuil critique est fixé à 7600 m^3 .

- Résoudre l'inéquation $u_n < 7600$.
- Déterminer le premier jour critique.
- Écrire un algorithme Python qui renvoie ce jour.
- Expliquer pourquoi la suite converge.
- Interpréter la limite dans le contexte.

Partie C — Modèle continu

On modélise le volume par $V'(t) = -0,061V(t) + 420$ avec $V(0) = 9000$.

- Résoudre l'équation différentielle.
- Déterminer la limite de $V(t)$.
- Comparer les modèles discret et continu.
- Donner une limite concrète du modèle.
- Rédiger une recommandation au maire.

Correction synthétique M-LONG-01

On obtient $L = 7000$. Puis $v_{n+1} = 0,94v_n$, donc $u_n = 7000 + 2000(0,94)^n$. Le seuil se résout par $7000 + 2000(0,94)^n < 7600$, soit $(0,94)^n < 0,3$. On utilise le logarithme en inversant le sens si nécessaire avec prudence car $\ln(0,94) < 0$.

Sujet type bac inventé M-LONG-02 — Application de révision et mémoire espacée

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac solide. **Durée :** 1 h 45. **Chapitres :** suites, probabilités, loi binomiale, logarithme.

Une application de révision estime qu'après chaque séance, la proportion de notions maîtrisées augmente selon

$$u_0 = 0,42, \quad u_{n+1} = u_n + 0,18(1 - u_n).$$

Partie A — Étude de la suite

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Montrer que $0 < u_n < 1$ pour tout n .
3. Montrer que (u_n) est croissante.
4. Poser $v_n = 1 - u_n$ et montrer que (v_n) est géométrique.
5. Donner l'expression de u_n en fonction de n .

Partie B — Objectif 95 %

1. Résoudre $u_n \geq 0,95$.
2. Déterminer le nombre minimal de séances.
3. Écrire un algorithme Python donnant ce nombre.
4. Expliquer pourquoi on utilise un logarithme.
5. Interpréter le résultat pour un élève.

Partie C — Contrôle aléatoire Un contrôle comporte 25 questions indépendantes. Chaque question est réussie avec probabilité u_n .

1. Pour $n = 10$, calculer une valeur approchée de u_{10} .
2. Modéliser le nombre de questions réussies.
3. Donner l'espérance.
4. Interpréter $P(X \geq 22)$.
5. Expliquer pourquoi 95 % de maîtrise ne garantit pas 20/20.

Sujet type bac inventé M-LONG-03 — Fiabilité d'un test de dépistage dans un lycée

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac difficile. **Durée :** 1 h 45. **Chapitres :** probabilités conditionnelles, loi binomiale.

Dans un lycée, 4 % des élèves sont infectés par un virus. Le test est positif chez 96 % des élèves infectés et chez 7 % des élèves non infectés. On note I l'événement « l'élève est infecté » et T l'événement « le test est positif ».

Partie A — Arbre pondéré

1. Donner $P(I)$ et $P(\bar{I})$.
2. Donner $P_I(T)$ et $P_{\bar{I}}(T)$.
3. Construire un arbre pondéré complet.
4. Calculer $P(I \cap T)$.
5. Calculer $P(T)$.

Partie B — Probabilité inverse

1. Calculer $P_T(I)$.

2. Interpréter le résultat.
3. Calculer la probabilité d'un faux positif.
4. Calculer la probabilité d'un faux négatif.
5. Expliquer pourquoi un test positif ne suffit pas toujours.

Partie C — Campagne de tests On teste 300 élèves.

1. Modéliser le nombre d'élèves infectés.
2. Calculer l'espérance.
3. Modéliser le nombre de tests positifs avec une loi binomiale.
4. Calculer l'espérance du nombre de tests positifs.
5. Discuter la limite du modèle d'indépendance.

Sujet type bac inventé M-LONG-04 — Drone de livraison et géométrie dans l'espace

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac solide / GEIPI. **Durée :** 1 h 50. **Chapitres :** géométrie dans l'espace, distance, produit scalaire.

La trajectoire d'un drone est modélisée par

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 + t, \\ y = 1 + 2t, \\ z = 8 - t. \end{cases}$$

La terrasse de livraison est contenue dans le plan

$$\Pi : x - y + 2z - 12 = 0.$$

Partie A — Trajectoire

1. Donner un point de Δ .
2. Donner un vecteur directeur de Δ .
3. Donner un vecteur normal à Π .
4. Déterminer si Δ est parallèle à Π .
5. Trouver le point d'intersection de Δ et Π .

Partie B — Sécurité Un pylône est assimilé au point $A(4, 5, 6)$.

1. Écrire les coordonnées de $M(t)$ sur Δ .
2. Calculer $AM(t)^2$.
3. Déterminer la distance minimale entre le drone et le pylône.
4. Comparer à une distance réglementaire de 2 m.
5. Expliquer pourquoi on minimise le carré de la distance.

Partie C — Livraison Le point idéal est $B(6, 9, 4)$.

1. Vérifier si B appartient à Δ .
2. Calculer la distance de B à Π .
3. Déterminer le projeté orthogonal de B sur Π .
4. Proposer une correction de trajectoire.
5. Discuter les limites du modèle.

Sujet type bac inventé M-LONG-05 — Pollution d'une rivière

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac difficile. **Durée :** 2 h. **Chapitres :** fonctions, exponentielle, intégrales, TVI.

Après un incident industriel, la concentration d'un polluant est modélisée par

$$C(t) = 18te^{-0,4t}, \quad t \geq 0.$$

Partie A — Étude de la concentration

1. Calculer $C(0)$.
2. Déterminer la limite de $C(t)$ en $+\infty$.
3. Calculer $C'(t)$.
4. Étudier les variations de C .
5. Déterminer la concentration maximale.

Partie B — Seuil sanitaire Le seuil d'alerte est 8 mg.L^{-1} .

1. Montrer que $C(t) = 8$ admet deux solutions.
2. Interpréter ces deux instants.
3. Proposer une méthode d'approximation.
4. Justifier l'utilisation du TVI.
5. Rédiger une conclusion sanitaire.

Partie C — Pollution cumulée On étudie

$$I = \int_0^{10} C(t) dt.$$

1. Interpréter l'intégrale.
2. Calculer une primitive de $te^{-0,4t}$ par parties.
3. En déduire une valeur de I .
4. Comparer à une approximation par rectangles.
5. Proposer une stratégie de surveillance.

Sujet type bac inventé M-LONG-06 — Prix dynamique d'un festival

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac difficile / GEIPI. **Durée :** 1 h 50. **Chapitres :** exponentielle, dérivation, optimisation, probabilités.

Si le prix d'un billet est p , le nombre attendu d'acheteurs est

$$N(p) = 1200e^{-0,015p}, \quad p \in [20, 160].$$

La recette est $R(p) = pN(p)$.

Partie A — Recette

1. Interpréter $N(p)$.
2. Donner l'expression de $R(p)$.
3. Calculer $R'(p)$.
4. Déterminer le prix maximisant la recette.
5. Vérifier que ce prix appartient à l'intervalle.

Partie B — Capacité La salle contient 900 places.

1. Résoudre $N(p) \leq 900$.
2. Interpréter la contrainte.
3. Déterminer le prix optimal sous contrainte.

4. Comparer au prix sans contrainte.
5. Discuter l'effet d'un prix trop faible.

Partie C — Absences Chaque acheteur a 4 % de probabilité de ne pas venir.

1. Modéliser le nombre d'absents parmi 900 acheteurs.
2. Calculer l'espérance.
3. Interpréter $P(X \geq 50)$.
4. Expliquer le principe du surbooking.
5. Proposer une politique raisonnable.

Sujet plus difficile que bac M-LONG-07 — Parc photovoltaïque municipal

Type : problème transversal inventé. **Niveau :** plus difficile que bac. **Durée :** 2 h. **Chapitres :** exponentielle, intégrale, suites, rentabilité.

La puissance produite par un parc photovoltaïque est

$$P(t) = At(12 - t)e^{-0,08(t-6)^2}, \quad t \in [0, 12].$$

Partie A — Modèle

1. Justifier $P(0) = P(12) = 0$.
2. Montrer que $P(t) > 0$ sur $]0, 12[$.
3. Interpréter $t(12 - t)$.
4. Calculer $P(6)$.
5. Donner une limite du modèle.

Partie B — Maximum On pose $g(t) = \ln(P(t))$.

1. Justifier l'utilisation du logarithme.
2. Calculer $g'(t)$.
3. Vérifier que $t = 6$ annule g' .
4. Étudier le signe autour de 6.
5. Conclure sur l'heure du maximum.

Partie C — Rentabilité On admet $\int_0^{12} P(t) dt = 13,7$ pour $A = 0,08$.

1. Interpréter l'intégrale.
2. Calculer la recette journalière si 1 MWh vaut 95 euros.
3. Déterminer le seuil de rentabilité pour 720000 euros.
4. Écrire un algorithme de seuil.
5. Ajouter une perte annuelle de rendement de 0,6 % et discuter.

6 Sujets inventés longs de physique-chimie

Sujet type bac inventé PC-LONG-01 — Contrôle qualité d'un vinaigre artisanal

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac solide. **Durée :** 1 h 45. **Chapitres :** titrage acide-base, dilution, incertitudes.

Un producteur veut vérifier l'acidité de son vinaigre. On prélève 10,0 mL de vinaigre, dilué dans une fiole de 100,0 mL. On dose 20,0 mL de solution diluée par une solution de soude de concentration $C_B = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 15,4 \text{ mL}$.

Partie A — Préparation

1. Déterminer le facteur de dilution.

2. Expliquer pourquoi on dilue le vinaigre.
3. Écrire l'équation support du titrage.
4. Définir l'équivalence.
5. Décrire le repérage pH-métrique de l'équivalence.

Partie B — Calcul de concentration

1. Calculer la quantité de matière de soude à l'équivalence.
2. En déduire la quantité d'acide dans les 20,0 mL dosés.
3. Calculer la concentration de la solution diluée.
4. Calculer la concentration du vinaigre initial.
5. Vérifier les unités et chiffres significatifs.

Partie C — Analyse critique

1. Citer deux sources d'incertitude.
2. Expliquer l'effet d'une mauvaise lecture de V_E .
3. Proposer une amélioration du protocole.
4. Discuter l'effet d'autres acides présents.
5. Rédiger une conclusion de laboratoire.

Sujet type bac inventé PC-LONG-02 — Freinage d'urgence sur route mouillée

Type : sujet type bac inventé. **Niveau** : bac difficile. **Durée** : 1 h 50. **Chapitres** : énergie mécanique, travail, sécurité routière.

Une voiture laisse une trace de freinage rectiligne de 42 m avant de s'arrêter. La route est horizontale. La force de freinage est modélisée par une force constante $F = fmg$ avec $f = 0,72$.

Partie A — Énergie

1. Définir le système.
2. Écrire l'énergie cinétique initiale.
3. Exprimer le travail de la force de freinage.
4. Utiliser le théorème de l'énergie cinétique.
5. Exprimer v_0 en fonction de f , g et d .

Partie B — Exploitation

1. Calculer v_0 en m.s^{-1} .
2. Convertir en km.h^{-1} .
3. Dire si la masse intervient.
4. Refaire le calcul avec $f = 0,55$.
5. Comparer route sèche et route mouillée.

Partie C — Temps de réaction Le temps de réaction est 1,1 s.

1. Calculer la distance parcourue avant freinage.
2. Calculer la distance totale d'arrêt.
3. Comparer à une limitation à 80 km.h^{-1} .
4. Citer deux limites du modèle.
5. Rédiger une conclusion d'expert.

Sujet type bac inventé PC-LONG-03 — Cinétique d'une fermentation

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac difficile. **Durée :** 1 h 45. **Chapitres :** cinétique, gaz, exponentielle, quantité de matière.

Lors d'une fermentation, le volume de dioxyde de carbone produit est modélisé par

$$V(t) = V_{\max}(1 - e^{-kt}), \quad V_{\max} = 1,80 \text{ L.}$$

Partie A — Modèle

1. Interpréter $V_{\max}$.
2. Calculer $V(0)$.
3. Déterminer la limite de $V(t)$.
4. Expliquer pourquoi le modèle est croissant.
5. Donner une limite expérimentale du modèle.

Partie B — Cinétique

1. Montrer que $V_{\max} - V(t) = V_{\max}e^{-kt}$.
2. Proposer une linéarisation.
3. Déterminer $t_{1/2}$ en fonction de k .
4. Calculer $t_{1/2}$ pour $k = 0,035 \text{ min}^{-1}$.
5. Interpréter le temps de demi-réaction.

Partie C — Gaz produit Le volume molaire vaut $24,0 \text{ L.mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité maximale de CO_2 .
2. Donner l'unité du résultat.
3. Expliquer l'effet de la température.
4. Citer une cause d'erreur.
5. Rédiger une conclusion expérimentale.

Sujet type bac inventé PC-LONG-04 — Capteur de pluie à circuit RC

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac solide. **Durée :** 1 h 45. **Chapitres :** circuit RC, capteurs, équation différentielle.

Un capteur de pluie utilise un condensateur de capacité $C = 47 \mu\text{F}$. Par temps sec, $R = 220 \text{ k}\Omega$. Par temps humide, $R = 55 \text{ k}\Omega$.

Partie A — Constante de temps

1. Rappeler $\tau = RC$.
2. Calculer τ par temps sec.
3. Calculer τ par temps humide.
4. Expliquer pourquoi le capteur détecte l'humidité.
5. Donner l'allure de $u_C(t)$.

Partie B — Équation différentielle

1. Écrire l'équation différentielle de charge.
2. Donner la solution pour $u_C(0) = 0$.
3. Montrer que $u_C(\tau) \approx 0,63E$.
4. Déterminer le temps pour atteindre 95 %.
5. Comparer les deux situations.

Partie C — Mesure Le microcontrôleur mesure $\tau = 2,6 \text{ s}$.

1. Estimer la résistance.

2. Dédurre l'état du capteur.
3. Citer deux incertitudes.
4. Proposer un seuil de décision.
5. Expliquer l'intérêt d'un étalonnage.

Sujet type bac inventé PC-LONG-05 — Épaisseur d'un cheveu par diffraction

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac solide. **Durée :** 1 h 20. **Chapitres :** diffraction, ondes, incertitudes.

Un laser rouge de longueur d'onde $\lambda = 650$ nm éclaire un cheveu. L'écran est à $D = 2,40$ m. La largeur de la tache centrale vaut $L = 3,8$ cm.

Partie A — Modèle

1. Rappeler la relation entre θ , λ et a .
2. Faire un schéma.
3. Relier θ , L et D .
4. Justifier l'approximation des petits angles.
5. Écrire l'expression de a .

Partie B — Calcul

1. Convertir les données.
2. Calculer l'épaisseur du cheveu.
3. Vérifier l'ordre de grandeur.
4. Donner le résultat en micromètres.
5. Vérifier l'homogénéité.

Partie C — Incertitude

1. Citer une incertitude sur L .
2. Expliquer son influence sur a .
3. Dire pourquoi le schéma est indispensable.
4. Proposer une amélioration de mesure.
5. Conclure.

Sujet type bac inventé PC-LONG-06 — Isolation thermique d'une salle de classe

Type : sujet type bac inventé. **Niveau :** bac / transition prépa. **Durée :** 1 h 50. **Chapitres :** thermique, flux, puissance, énergie.

Une salle perd de l'énergie à travers un mur de surface $S = 35$ m². La température intérieure est 20 °C et extérieure 5 °C. Avant isolation, $R_s = 0,80$ m².K.W⁻¹. Après isolation, $R_s = 3,2$ m².K.W⁻¹.

Partie A — Flux thermique

1. Rappeler la relation de flux.
2. Calculer la puissance perdue avant isolation.
3. Calculer la puissance perdue après isolation.
4. Déterminer le gain de puissance.
5. Interpréter.

Partie B — Économie Le chauffage fonctionne 8 h par jour pendant 120 jours.

1. Calculer l'énergie économisée en joules.
2. Convertir en kWh.
3. Calculer l'économie si le kWh vaut 0,25 euro.

4. Estimer le temps de retour pour un coût de 1800 euros.
5. Donner deux limites du calcul.

Partie C — Modèle dynamique On considère

$$C \frac{dT}{dt} = P - \frac{S}{R_s}(T - T_e).$$

1. Identifier les termes.
2. Déterminer la température d'équilibre.
3. Expliquer l'effet de R_s .
4. Relier à une équation différentielle.
5. Rédiger un avis pour le lycée.

Sujet plus difficile que bac PC-LONG-07 — Batterie d'un vélo électrique en montagne

Type : problème contextualisé inventé. **Niveau** : plus difficile que bac / GEIPI. **Durée** : 2 h. **Chapitres** : énergie, puissance, rendement, électricité.

Un cycliste veut monter 1600 m de dénivelé avec un vélo électrique. La masse totale est $m = 92$ kg. Le rendement global est $\eta = 0,78$. La batterie a une tension nominale $U = 36$ V.

Partie A — Énergie

1. Calculer le gain d'énergie potentielle.
2. Convertir en Wh.
3. Expliquer pourquoi c'est un minimum.
4. Citer deux pertes réelles.
5. Comparer à une batterie de 500 Wh.

Partie B — Rendement

1. Calculer l'énergie électrique nécessaire.
2. Refaire le calcul si le cycliste fournit 35 %.
3. Dédire la capacité minimale en Ah.
4. Tester une batterie 36 V – 14 Ah.
5. Discuter l'effet du froid.

Partie C — Puissance La montée dure 2 h 15.

1. Calculer la puissance mécanique moyenne.
2. Calculer la puissance électrique moyenne.
3. Comparer à un moteur de 250 W.
4. Discuter la légalité de l'assistance.
5. Rédiger une recommandation.

Sujet type bac inventé PC-LONG-08 — Synthèse d'un arôme de banane

Type : sujet type bac inventé. **Niveau** : bac solide. **Durée** : 1 h 50. **Chapitres** : synthèse organique, rendement, extraction, spectroscopie.

On synthétise un ester à odeur de banane à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique. La masse théorique de produit est 6,4 g. La masse obtenue après purification est 4,7 g.

Partie A — Synthèse

1. Identifier les familles chimiques.
2. Nommer le type de réaction.
3. Expliquer le rôle du chauffage à reflux.

4. Expliquer le rôle d'un catalyseur acide.
5. Donner une limite du protocole.

Partie B — Rendement

1. Définir le rendement.
2. Calculer le rendement.
3. Interpréter le résultat.
4. Citer deux causes de perte.
5. Proposer une amélioration.

Partie C — Identification

1. Expliquer l'intérêt d'une CCM.
2. Expliquer l'intérêt d'un spectre IR.
3. Identifier la bande C=O d'un ester.
4. Comparer produit brut et produit purifié.
5. Rédiger une conclusion.

7 Sujets type GEIPI inventés

Sujet type GEIPI inventé M-GEIPI-01 — Optimisation rapide

Type : exercice type GEIPI inventé. **Durée :** 35 min. On considère $f(x) = xe^{-0,2x}$ sur $[0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer le maximum.
3. Résoudre $f(x) \geq 1$ graphiquement.
4. Interpréter le résultat dans un modèle de demande.
5. Donner une limite du modèle.

Sujet type GEIPI inventé M-GEIPI-02 — Probabilités rapides

Type : exercice type GEIPI inventé. **Durée :** 35 min. Une variable X suit $\mathcal{B}(20, 0,12)$.

1. Donner l'espérance.
2. Calculer $P(X = 0)$.
3. Interpréter $P(X \leq 2)$.
4. Donner une méthode pour calculer $P(X \geq 3)$.
5. Expliquer pourquoi le modèle peut être discutable.

Sujet type GEIPI inventé PC-GEIPI-01 — Homogénéité et énergie

Type : exercice type GEIPI inventé. **Durée :** 35 min.

1. Vérifier l'homogénéité de $E = \frac{1}{2}mv^2$.
2. Calculer l'énergie cinétique d'une masse de 1200 kg à 90 km.h⁻¹.
3. Convertir le résultat en kJ.
4. Expliquer l'effet d'une vitesse doublée.
5. Conclure sur la sécurité routière.

Sujet type GEIPI inventé PC-GEIPI-02 — Quantité de matière et dosage

Type : exercice type GEIPI inventé. **Durée :** 35 min.

1. Calculer la quantité de matière dans 5,85 g de NaCl.
2. Préparer 250 mL d'une solution à $0,100 \text{ mol.L}^{-1}$.
3. Calculer la masse nécessaire.
4. Expliquer le rôle de la fiole jaugée.
5. Donner une source d'incertitude.

8 Si tout est trop facile : sujets d'excellence type Concours général

Alerte philosophie de cette section

Les sujets de cette section sont **inventés**. Ils sont inspirés de l'esprit des sujets longs de type Concours général : un problème central, des parties qui construisent progressivement un résultat, des questions de prise d'initiative, des raisonnements élégants et une vraie exigence de rédaction. Ils ne sont pas conçus pour "faire réciter le cours", mais pour pousser un excellent élève de Terminale dans ses retranchements tout en restant dans un cadre accessible avec les outils du programme de spécialité mathématiques et physique-chimie, enrichis par une exigence de niveau prépa. Chaque sujet est prévu pour une durée de **4 heures**. Le but n'est pas nécessairement de tout terminer, mais de produire une copie rigoureuse, structurée et intelligente.

Méthode conseils d'utilisation

- Donner ces sujets seulement après une maîtrise solide du programme de Terminale.
- Exiger une rédaction complète : définitions, théorèmes utilisés, unités, interprétations.
- Valoriser les idées partielles, les changements de variable, les encadrements et les schémas.
- Corriger comme un sujet de concours : la méthode compte autant que le résultat.
- Les sujets peuvent être utilisés comme DM ambitieux, bac blanc d'excellence ou entraînement prépa.

8.1 Mathématiques — 5 sujets de 4 heures

Sujet plus difficile que bac M-EXCELLENCE-01 — Une fonction logistique cachée : propagation, seuils et contrôle

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile mais accessible à un excellent élève de Terminale. **Thèmes :** suites, fonctions, logarithme, exponentielle, probabilités, algorithmique. **But du sujet :** comprendre comment une dynamique de propagation peut se stabiliser, puis déterminer comment agir pour contrôler cette propagation.

Une information se diffuse dans un lycée de 1200 élèves. On note u_n la proportion d'élèves ayant reçu l'information après n heures. On propose le modèle

$$u_{n+1} = u_n + \lambda u_n(1 - u_n), \quad u_0 \in]0, 1[,$$

où $\lambda \in]0, 1[$ mesure l'intensité de diffusion.

Problème 1 — Analyse qualitative de la dynamique

Partie A — Premières observations

1. Expliquer pourquoi le facteur $u_n(1 - u_n)$ est raisonnable pour modéliser une diffusion.
2. Calculer u_1 et u_2 lorsque $u_0 = 0,05$ et $\lambda = 0,4$.

3. Montrer que si $0 < u_n < 1$, alors $0 < u_{n+1} < 1$.
4. Déterminer le signe de $u_{n+1} - u_n$.
5. En déduire que la suite (u_n) est monotone et bornée.
6. Conclure que (u_n) converge.

Partie B — Recherche de la limite

1. On note ℓ la limite de (u_n) . Justifier que ℓ vérifie

$$\ell = \ell + \lambda\ell(1 - \ell).$$

2. Déterminer les limites possibles.
3. Expliquer pourquoi la limite ne peut pas être 0.
4. Conclure sur la valeur de ℓ .
5. Interpréter ce résultat dans le contexte.
6. Donner une limite concrète du modèle.

Partie C — Vitesse de convergence

On pose $v_n = 1 - u_n$.

1. Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et u_n .
2. Montrer que

$$v_{n+1} = v_n(1 - \lambda u_n).$$

3. Montrer qu'à partir du moment où $u_n \geq 0,5$, on a

$$v_{n+1} \leq \left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) v_n.$$

4. En déduire une majoration de v_n à partir d'un certain rang.
5. Expliquer pourquoi la fin de la propagation peut être très rapide.
6. Proposer une méthode numérique pour trouver le premier n tel que $u_n > 0,95$.

Problème 2 — Comparaison avec un modèle continu

On considère la fonction f définie par

$$f(t) = \frac{1}{1 + Ae^{-\lambda t}},$$

où $A > 0$.

Partie A — Étude de la fonction

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.
2. Calculer $f'(t)$.
3. Montrer que

$$f'(t) = \lambda f(t)(1 - f(t)).$$

4. Interpréter cette équation différentielle.
5. Déterminer A pour que $f(0) = u_0$.
6. Comparer qualitativement le modèle discret et le modèle continu.

Partie B — Seuil de 90 %

1. Résoudre $f(t) \geq 0,9$.
2. Exprimer le temps minimal en fonction de u_0 et λ .
3. Calculer ce temps pour $u_0 = 0,05$ et $\lambda = 0,4$.
4. Comparer au modèle discret.
5. Expliquer pourquoi les deux modèles ne donnent pas exactement le même résultat.
6. Rédiger une phrase d'interprétation compréhensible par un non-spécialiste.

Problème 3 — Contrôle de la diffusion

L'administration peut envoyer une correction officielle. On suppose qu'à partir de l'heure N , la diffusion est freinée et le modèle devient

$$u_{n+1} = u_n + \lambda u_n(1 - u_n) - \mu u_n,$$

où $\mu > 0$ représente l'efficacité de la correction.

Partie A — Équilibres du nouveau modèle

1. Interpréter le terme $-\mu u_n$.
2. Déterminer les points fixes du nouveau modèle.
3. Montrer qu'un équilibre strictement positif existe si et seulement si $\mu < \lambda$.
4. Exprimer cet équilibre en fonction de λ et μ .
5. Pour $\lambda = 0,4$, déterminer μ pour que l'équilibre soit inférieur à 0,25.
6. Interpréter ce résultat.

Partie B — Décision

1. Expliquer pourquoi agir tôt est plus efficace qu'agir tard.
2. Proposer un algorithme simulant l'action à partir d'un rang N .
3. Comparer deux stratégies : agir à $N = 3$ ou agir à $N = 8$.
4. Définir un critère de réussite.
5. Rédiger une conclusion mathématique.
6. Rédiger une conclusion destinée au proviseur.

Sujet plus difficile que bac M-EXCELLENCE-02 — Une inégalité élégante et ses conséquences intégrales

Durée : 4 h. **Niveau :** type Concours général accessible Terminale. **Thèmes :** logarithme, convexité, tangentes, intégrales, suites. **But du sujet :** démontrer une inégalité fondamentale, puis l'utiliser pour encadrer une intégrale sans primitive usuelle.

On souhaite étudier l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx,$$

qui ne possède pas de primitive usuelle au programme. L'objectif est d'obtenir des encadrements efficaces en utilisant des méthodes élémentaires.

Problème 1 — Une inégalité fondamentale**Partie A — Convexité de l'exponentielle**

1. Rappeler la définition géométrique de la convexité.
2. Montrer que la fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de e^x au point d'abscisse 0.
4. En déduire que pour tout réel x ,

$$e^x \geq 1 + x.$$

5. Déterminer le cas d'égalité.
6. Expliquer pourquoi cette inégalité est très utile en approximation.

Partie B — Application à e^{-x^2}

1. Appliquer l'inégalité précédente avec x remplacé par $-t$.
2. En déduire que pour tout $t \geq 0$,

$$e^{-t} \geq 1 - t.$$

3. En déduire que pour $x \in [0, 1]$,

$$e^{-x^2} \geq 1 - x^2.$$

4. Montrer également que $e^{-x^2} \leq 1$.
 5. En déduire un premier encadrement de I .
 6. Calculer explicitement les deux bornes.

Partie C — Comparaison avec une autre borne

1. Montrer que pour $x \in [0, 1]$, on a $x^2 \leq x$.
 2. En déduire que $e^{-x} \leq e^{-x^2}$.
 3. En déduire un nouvel encadrement de I .
 4. Comparer les deux minoration obtenues.
 5. Dire laquelle est la meilleure.
 6. Justifier sans calculatrice l'ordre de grandeur de I .

Problème 2 — Encadrement par rectangles

On découpe $[0, 1]$ en n intervalles de même longueur. On pose

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{-(k/n)^2}, \quad T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{-(k/n)^2}.$$

Partie A — Interprétation géométrique

1. Montrer que $x \mapsto e^{-x^2}$ est décroissante sur $[0, 1]$.
 2. Interpréter S_n comme une somme de rectangles.
 3. Interpréter T_n comme une autre somme de rectangles.
 4. Montrer que

$$S_n \leq I \leq T_n.$$

5. Faire un schéma qualitatif.
 6. Expliquer pourquoi l'encadrement devient plus précis quand n augmente.

Partie B — Largeur de l'encadrement

1. Calculer $T_n - S_n$.
 2. Montrer que

$$T_n - S_n = \frac{1 - e^{-1}}{n}.$$

3. Déterminer une condition sur n pour obtenir une précision inférieure à 10^{-2} .
 4. Donner une valeur de n suffisante.
 5. Expliquer pourquoi cette méthode est coûteuse à la main.
 6. Écrire un algorithme Python calculant S_n et T_n .

Problème 3 — Une suite d'approximation élégante

On définit

$$a_n = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx.$$

Partie A — Premiers termes

1. Calculer a_0 .
 2. Calculer a_1 .
 3. Montrer que $0 \leq a_{n+1} \leq a_n$.

4. En déduire que (a_n) converge.
5. Montrer que sa limite est positive ou nulle.
6. Interpréter graphiquement a_n .

Partie B — Lien avec l'exponentielle

1. Montrer que pour $u \in [0, 1]$ et $n \geq 1$,

$$\left(1 - \frac{u}{n}\right)^n \leq e^{-u}.$$

2. Appliquer cette inégalité à $u = x^2$.
3. En déduire une famille de minoration de I .
4. Comparer avec la minoration $1 - \frac{1}{3}$.
5. Expliquer l'intérêt d'introduire un paramètre n .
6. Conclure sur la stratégie d'approximation.

Partie C — Question de synthèse

1. Rassembler les encadrements obtenus.
2. Donner le meilleur encadrement explicite sans calculatrice.
3. Proposer une méthode numérique plus précise.
4. Dire quelles propriétés de la fonction ont été utilisées.
5. Rédiger une conclusion mathématique structurée.
6. Expliquer pourquoi ce sujet dépasse un exercice classique de bac.

Sujet plus difficile que bac M-EXCELLENCE-03 — Géométrie d'un tétraèdre et optimisation de distance

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale / transition prépa. **Thèmes :** géométrie dans l'espace, produit scalaire, distance, fonctions, optimisation. **But du sujet :** construire une solution géométrique complète autour d'un tétraèdre, puis minimiser une distance.

Dans un repère orthonormé, on considère les points

$$A(1, 0, 2), \quad B(4, 1, 0), \quad C(0, 3, 1), \quad D(2, 2, 5).$$

Problème 1 — Structure du tétraèdre

Partie A — Non-coplanarité

1. Calculer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Déterminer un vecteur normal au plan (ABC) .
3. Donner une équation cartésienne du plan (ABC) .
4. Vérifier si D appartient au plan (ABC) .
5. Conclure sur le volume du tétraèdre.
6. Interpréter géométriquement la non-coplanarité.

Partie B — Hauteur issue de D

1. Calculer la distance de D au plan (ABC) .
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par D et orthogonale à (ABC) .
3. Trouver le projeté orthogonal H de D sur (ABC) .
4. Vérifier que H appartient bien au plan.
5. Vérifier que $\overrightarrow{DH}$ est orthogonal à deux vecteurs du plan.

- Interpréter DH comme hauteur du tétraèdre.

Partie C — Volume

- Calculer l'aire du triangle ABC .
- En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$.
- Donner une autre méthode possible de calcul.
- Comparer les deux méthodes.
- Expliquer laquelle est la plus élégante ici.
- Conclure.

Problème 2 — Point mobile sur une arête

On considère un point M_t de l'arête $[AB]$ défini par

$$M_t = A + t\overrightarrow{AB}, \quad t \in [0, 1].$$

Partie A — Coordonnées

- Donner les coordonnées de M_t .
- Calculer $\overrightarrow{CM_t}$.
- Exprimer CM_t^2 en fonction de t .
- Montrer que CM_t^2 est un polynôme du second degré.
- Déterminer le minimum de CM_t^2 sur $[0, 1]$.
- En déduire la distance minimale de C à l'arête $[AB]$.

Partie B — Interprétation géométrique

- Déterminer le point M réalisant le minimum.
- Vérifier que $\overrightarrow{CM}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$.
- Expliquer pourquoi cette condition est attendue.
- Comparer avec le projeté orthogonal sur la droite (AB) .
- Vérifier que le projeté appartient bien au segment $[AB]$.
- Conclure.

Problème 3 — Optimisation d'un trajet dans l'espace

Un drone doit partir de C , toucher l'arête $[AB]$ en un point M_t , puis rejoindre D .

Partie A — Longueur du trajet

- Exprimer CM_t^2 .
- Exprimer DM_t^2 .
- Expliquer pourquoi minimiser $CM_t + DM_t$ est plus difficile que minimiser une somme de carrés.
- Calculer numériquement la longueur pour $t = 0$, $t = 1$ et $t = \frac{1}{2}$.
- Proposer une stratégie pour approcher le minimum.
- Interpréter le résultat comme un problème de réflexion.

Partie B — Question finale

- On admet que la fonction $L(t) = CM_t + DM_t$ admet un minimum sur $[0, 1]$. Justifier cette affirmation.
- Expliquer pourquoi ce minimum est unique ou presque unique dans cette configuration.
- Proposer un algorithme de balayage pour approcher le minimum.
- Donner un critère d'arrêt.
- Rédiger une synthèse reliant géométrie, calcul et optimisation.
- Dire en quoi ce problème est plus riche qu'un exercice standard de géométrie.

Sujet plus difficile que bac M-EXCELLENCE-04 — Prix dynamique, probabilités et optimisation sous contrainte

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale. **Thèmes :** fonctions, exponentielle, logarithme, probabilités, loi binomiale, optimisation. **But du sujet :** optimiser une recette sous contraintes de capacité et de risque.

Une salle de concert de 900 places vend des billets à un prix p compris entre 20 et 160 euros. Le nombre moyen de personnes souhaitant acheter un billet est modélisé par

$$N(p) = 1400e^{-0,012p}.$$

La recette théorique est

$$R(p) = p \min(N(p), 900).$$

Problème 1 — Étude sans contrainte de capacité

Partie A — Fonction de demande

1. Interpréter le modèle $N(p)$.
2. Calculer $N(20)$ et $N(160)$.
3. Montrer que N est décroissante.
4. Déterminer le prix p_0 tel que $N(p_0) = 900$.
5. Interpréter ce prix.
6. Expliquer pourquoi la contrainte de capacité change le problème.

Partie B — Recette sans contrainte

On étudie d'abord

$$r(p) = pN(p).$$

1. Calculer $r'(p)$.
2. Déterminer le prix maximisant r sur $[20, 160]$.
3. Vérifier que ce prix appartient à l'intervalle.
4. Calculer la recette maximale théorique.
5. Interpréter.
6. Discuter la sensibilité au prix.

Problème 2 — Optimisation avec capacité

Partie A — Fonction par morceaux

1. Écrire $R(p)$ lorsque $N(p) \geq 900$.
2. Écrire $R(p)$ lorsque $N(p) < 900$.
3. Préciser les intervalles correspondants.
4. Étudier R sur chaque intervalle.
5. Déterminer le prix optimal.
6. Comparer au modèle sans contrainte.

Partie B — Interprétation économique

1. Expliquer pourquoi un prix trop faible peut réduire la recette.
2. Expliquer pourquoi un prix trop élevé peut réduire la recette.
3. Dire si remplir la salle suffit à maximiser la recette.
4. Déterminer une fourchette de prix raisonnable.
5. Proposer une recommandation.
6. Rédiger une conclusion claire.

Problème 3 — Absences et surbooking

Chaque acheteur a une probabilité $q = 0,04$ de ne pas venir le soir du concert. On vend m billets, avec $m \geq 900$.

Partie A — Modélisation

1. Modéliser le nombre X d'absents.
2. Donner l'espérance et l'écart-type de X .
3. Expliquer le risque associé au surbooking.
4. Traduire l'événement « il y a plus de spectateurs présents que de places ».
5. Écrire cet événement avec X .
6. Proposer une méthode de calcul de sa probabilité.

Partie B — Décision

1. Tester le cas $m = 930$.
2. Calculer l'espérance du nombre d'absents.
3. Comparer avec le nombre de billets vendus en trop.
4. Discuter le risque.
5. Proposer un critère : risque inférieur à 1 %.
6. Rédiger une décision argumentée.

Sujet plus difficile que bac M-EXCELLENCE-05 — Suite définie implicitement et aire sous une courbe

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale / transition prépa. **Thèmes :** fonctions, logarithme, suites implicites, intégrales, convexité. **But du sujet :** étudier une suite définie comme solution d'une équation, puis relier ses propriétés à une aire.

Pour tout entier $n \geq 1$, on considère l'équation

$$x + \ln(x) = n \quad \text{d'inconnue } x > 0.$$

On note u_n son unique solution.

Problème 1 — Existence et unicité**Partie A — Étude de la fonction**

1. Étudier la fonction $f(x) = x + \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer ses limites aux bornes du domaine.
3. Montrer que f est strictement croissante.
4. En déduire que l'équation $f(x) = n$ admet une unique solution.
5. Justifier que u_n est bien défini.
6. Donner un encadrement simple de u_1 .

Partie B — Premiers encadrements

1. Montrer que $u_n < n$.
2. Montrer que $u_n > n - \ln(n)$ pour $n \geq 2$.
3. Interpréter ces deux inégalités.
4. Donner un encadrement de u_{10} .
5. Proposer une méthode numérique pour approcher u_n .
6. Expliquer pourquoi la dichotomie est adaptée.

Problème 2 — Étude de la suite**Partie A — Monotonie**

1. Montrer que $u_{n+1} > u_n$.
2. Interpréter graphiquement.
3. Montrer que $u_n \rightarrow +\infty$.
4. Étudier le comportement de u_n/n .
5. Conjecturer la limite de u_n/n .
6. Démontrer cette conjecture à l'aide des encadrements précédents.

Partie B — Écart à n On pose $d_n = n - u_n$.

1. Montrer que $d_n = \ln(u_n)$.
2. En déduire que d_n tend vers $+\infty$.
3. Montrer que $d_n/n \rightarrow 0$.
4. Interpréter : u_n est proche de n , mais pas à distance bornée.
5. Donner une approximation de u_n pour n grand.
6. Discuter la précision de cette approximation.

Problème 3 — Aire et interprétation

On considère l'aire

$$A_n = \int_{u_n}^n \frac{1}{x} dx.$$

Partie A — Calcul

1. Calculer A_n .
2. Utiliser la relation vérifiée par u_n .
3. Montrer que $A_n = \ln(n) - \ln(u_n)$.
4. Relier A_n à d_n .
5. Donner une interprétation graphique.
6. Étudier la limite de A_n .

Partie B — Synthèse

1. Résumer les propriétés de u_n .
2. Expliquer pourquoi la suite est définie implicitement.
3. Expliquer ce qui rend le problème plus difficile qu'une suite explicite.
4. Proposer une question supplémentaire de niveau prépa.
5. Rédiger une conclusion élégante.
6. Dire quels outils du programme ont été mobilisés.

8.2 Physique-Chimie — 5 sujets de 4 heures

Sujet plus difficile que bac PC-EXCELLENCE-01 — Véhicule électrique : énergie, freinage régénératif et autonomie

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale. **Thèmes :** énergie, puissance, rendement, mécanique, électricité. **But du sujet :** établir un bilan énergétique complet et discuter la faisabilité d'un trajet.

Une voiture électrique de masse $m = 1450$ kg possède une batterie de capacité 55 kWh. Elle roule à 90 km.h^{-1} sur route horizontale, puis doit monter un col de dénivelé $h = 900$ m.

Problème 1 — Énergie cinétique et freinage**Partie A — Énergie cinétique**

1. Convertir 90 km.h^{-1} en m.s^{-1} .
2. Calculer l'énergie cinétique du véhicule.
3. Convertir cette énergie en Wh.
4. Refaire le calcul à 130 km.h^{-1} .
5. Comparer les deux résultats.
6. Expliquer pourquoi la vitesse est un paramètre critique.

Partie B — Freinage régénératif Le rendement global de récupération est de 62 %.

1. Calculer l'énergie récupérable lors d'un arrêt depuis 90 km.h^{-1} .
2. Calculer l'énergie perdue.
3. Comparer à la capacité de la batterie.
4. Expliquer pourquoi ce système est plus utile en ville que sur autoroute.
5. Citer deux pertes physiques.
6. Conclure sur l'intérêt du freinage régénératif.

Partie C — Puissance de freinage Le freinage dure 4,0 s.

1. Calculer la puissance moyenne associée à la variation d'énergie.
2. Comparer cette puissance à une puissance domestique de 3 kW.
3. Calculer l'accélération moyenne.
4. Estimer la distance de freinage.
5. Discuter les limites du modèle uniformément décéléré.
6. Interpréter physiquement les résultats.

Problème 2 — Montée du col**Partie A — Énergie potentielle**

1. Calculer le gain d'énergie potentielle.
2. Convertir en kWh.
3. Comparer à l'énergie cinétique à 90 km.h^{-1} .
4. Ajouter un rendement moteur de 85 %.
5. Estimer l'énergie prélevée sur la batterie.
6. Déterminer la fraction de batterie consommée.

Partie B — Puissance La montée dure 35 min.

1. Calculer la puissance mécanique moyenne minimale.
2. Calculer la puissance électrique moyenne.
3. Comparer à une puissance de 75 kW.
4. Expliquer pourquoi la puissance réelle est plus grande.
5. Citer les frottements à prendre en compte.
6. Conclure sur la faisabilité.

Problème 3 — Autonomie et stratégie**Partie A — Modèle global**

1. Proposer un bilan énergétique global.
2. Ajouter une consommation horizontale de 16 kWh/100 km.
3. Estimer l'énergie totale pour 120 km dont le col.
4. Déterminer si la batterie suffit.
5. Ajouter une marge de sécurité de 15 %.
6. Conclure.

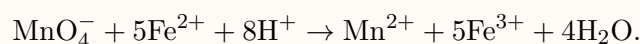
Partie B — Recommandation

1. Identifier les paramètres les plus influents.
2. Expliquer l'effet de la température.
3. Expliquer l'effet de la vitesse.
4. Proposer une stratégie d'éco-conduite.
5. Rédiger une conclusion scientifique.
6. Rédiger une conclusion pour un conducteur.

Sujet plus difficile que bac PC-EXCELLENCE-02 — Eau potable : dosage redox, incertitudes et décision sanitaire

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale. **Thèmes :** oxydoréduction, titrage, concentrations, incertitudes, décision. **But du sujet :** exploiter un titrage redox complet et discuter la robustesse d'une conclusion sanitaire.

Un laboratoire contrôle la concentration en ions fer(II) dans une eau. Un échantillon de volume $V = 50,0$ mL est dosé par une solution de permanganate de potassium de concentration $C = 2,00 \times 10^{-3}$ mol.L⁻¹. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 12,6$ mL. En milieu acide :

**Problème 1 — Compréhension chimique****Partie A — Équation**

1. Identifier l'oxydant.
2. Identifier le réducteur.
3. Vérifier la conservation des atomes.
4. Vérifier la conservation des charges.
5. Expliquer le rôle du milieu acide.
6. Justifier l'utilisation du permanganate comme réactif titrant.

Partie B — Équivalence

1. Définir l'équivalence.
2. Écrire la relation entre $n(\text{MnO}_4^-)$ et $n(\text{Fe}^{2+})$ à l'équivalence.
3. Calculer la quantité de permanganate versée.
4. En déduire la quantité de fer(II).
5. Calculer la concentration en fer(II).
6. Convertir cette concentration en mg.L⁻¹ avec $M(\text{Fe}) = 55,8$ g.mol⁻¹.

Problème 2 — Incertitude et conformité

La limite sanitaire fictive est $0,30 \text{ mg.L}^{-1}$.

Partie A — Comparaison directe

1. Comparer la concentration obtenue à la limite.
2. Dire si l'eau semble conforme.
3. Expliquer pourquoi une comparaison directe est insuffisante.
4. Identifier les grandeurs expérimentales influentes.
5. Donner deux sources d'erreur.
6. Proposer un premier avis.

Partie B — Incertitude relative On donne :

$$\frac{u(C)}{C} = 1,0\%, \quad \frac{u(V_E)}{V_E} = 1,5\%, \quad \frac{u(V)}{V} = 0,5\%.$$

1. Proposer une estimation simplifiée de l'incertitude relative totale.
2. Calculer l'incertitude absolue sur la concentration.
3. Donner un encadrement de la concentration.
4. Comparer cet encadrement à la limite.
5. La conclusion est-elle robuste ?
6. Rédiger une phrase de conclusion avec incertitude.

Problème 3 — Erreur de dilution

On découvre que l'échantillon a peut-être été dilué accidentellement par un facteur d compris entre 1,1 et 1,3.

Partie A — Effet de la dilution

1. Exprimer la concentration réelle en fonction de d .
2. Donner un encadrement de la concentration réelle.
3. Comparer à la limite sanitaire.
4. Expliquer le risque de fausse conformité.
5. Proposer un nouveau protocole.
6. Conclure.

Partie B — Note de laboratoire

1. Résumer le protocole.
2. Résumer le résultat.
3. Résumer les incertitudes.
4. Indiquer si la mesure doit être recommencée.
5. Rédiger une conclusion pour un chimiste.
6. Rédiger une conclusion pour une mairie.

Sujet plus difficile que bac PC-EXCELLENCE-03 — Capteur optique : diffraction, interférences et précision

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale. **Thèmes :** ondes, diffraction, interférences, incertitudes, métrologie. **But du sujet :** comprendre comment un montage optique peut devenir un instrument de mesure précis.

Un laser de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$ éclaire d'abord une fente de largeur a , puis un dispositif à

deux fentes distantes de b . L'écran est placé à une distance D .

Problème 1 — Diffraction

Partie A — Modèle

1. Rappeler la relation entre l'angle caractéristique θ , λ et a .
2. Faire un schéma de la tache centrale.
3. Relier la largeur L de la tache centrale à D et θ .
4. Justifier l'approximation des petits angles.
5. En déduire l'expression de a .
6. Vérifier l'homogénéité.

Partie B — Exploitation On mesure $L = 4,0$ cm pour $D = 2,0$ m.

1. Convertir toutes les données en unités SI.
2. Calculer a .
3. Donner le résultat en micromètres.
4. Vérifier l'ordre de grandeur.
5. Expliquer pourquoi un cheveu peut être étudié par diffraction.
6. Donner une limite expérimentale.

Problème 2 — Interférences

On observe maintenant un interfrange $i = 2,6$ mm avec deux fentes placées à $D = 1,80$ m.

Partie A — Calcul

1. Rappeler la formule de l'interfrange.
2. Calculer b .
3. Comparer b et a .
4. Expliquer la différence entre diffraction et interférences.
5. Citer deux conditions d'observation.
6. Conclure sur le montage.

Partie B — Sensibilité

1. Dire comment i varie lorsque b augmente.
2. Calculer la variation relative de i si b augmente de 1 %.
3. Expliquer pourquoi ce montage peut servir de capteur.
4. Proposer une méthode d'étalonnage.
5. Identifier le paramètre le plus critique.
6. Conclure.

Problème 3 — Incertitude et décision

Partie A — Incertitude

1. Si D est connu à 1 %, quel est l'effet sur a ?
2. Si L est connu à 2 %, quel est l'effet sur a ?
3. Estimer une incertitude relative totale.
4. Donner un encadrement de a .
5. Proposer une amélioration de la mesure.
6. Discuter l'intérêt d'une mesure répétée.

Partie B — Synthèse

1. Résumer la méthode par diffraction.
2. Résumer la méthode par interférences.
3. Comparer leurs intérêts.
4. Comparer leurs limites.
5. Rédiger une conclusion type bac.
6. Rédiger une conclusion type concours.

Sujet plus difficile que bac PC-EXCELLENCE-04 — Réacteur chimique : cinétique, énergie et sécurité

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale. **Thèmes :** cinétique, Beer-Lambert, énergie thermique, sécurité. **But du sujet :** suivre une transformation chimique, en extraire un paramètre cinétique, puis discuter un risque thermique.

Une réaction produit une espèce colorée P . Sa concentration suit approximativement

$$[P](t) = C_{\infty}(1 - e^{-kt}).$$

La concentration est mesurée par absorbance avec la loi de Beer-Lambert.

Problème 1 — Suivi spectrophotométrique**Partie A — Loi de Beer-Lambert**

1. Rappeler la loi de Beer-Lambert.
2. Préciser les unités des grandeurs.
3. Expliquer pourquoi l'absorbance permet de suivre la réaction.
4. Donner deux conditions de validité de la loi.
5. Expliquer le rôle du blanc.
6. Donner une limite expérimentale.

Partie B — Exploitation On donne $A = \alpha[P]$ avec $\alpha = 1500 \text{ L.mol}^{-1}$.

1. Exprimer $A(t)$.
2. Déterminer A_{∞} .
3. Montrer que $A_{\infty} - A(t) = A_{\infty}e^{-kt}$.
4. Proposer une linéarisation.
5. Expliquer comment déterminer k expérimentalement.
6. Définir le temps de demi-réaction.

Problème 2 — Cinétique

Partie A — Détermination de k On mesure $t_{1/2} = 12 \text{ min}$.

1. Exprimer $t_{1/2}$ en fonction de k .
2. Calculer k .
3. Donner son unité.
4. Calculer le temps nécessaire pour atteindre 90 % de C_{∞} .
5. Interpréter.
6. Comparer 50 % et 90 %.

Partie B — Température

1. Expliquer qualitativement l'effet d'une augmentation de température.

2. Dire si k augmente ou diminue.
3. Expliquer l'effet sur $t_{1/2}$.
4. Donner un risque associé à une réaction trop rapide.
5. Proposer un contrôle expérimental.
6. Conclure.

Problème 3 — Bilan thermique

La réaction libère $Q = 18$ kJ par mole de produit formé. Le réacteur contient 0,20 mol de réactif pouvant former P .

Partie A — Énergie libérée

1. Calculer l'énergie totale libérable.
2. Si cette énergie chauffe 500 g d'eau, calculer l'élévation de température.
3. On donne $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
4. Vérifier les unités.
5. Discuter le risque thermique.
6. Proposer une mesure de sécurité.

Partie B — Synthèse

1. Relier cinétique et sécurité.
2. Relier concentration et absorbance.
3. Relier énergie et température.
4. Proposer une surveillance en temps réel.
5. Rédiger une conclusion de laboratoire.
6. Rédiger une conclusion pour un responsable sécurité.

Sujet plus difficile que bac PC-EXCELLENCE-05 — Mini-fusée expérimentale : propulsion, énergie et altitude

Durée : 4 h. **Niveau :** très difficile Terminale / transition prépa. **Thèmes :** mécanique, énergie, puissance, incertitudes, modélisation. **But du sujet :** reconstruire un modèle de vol vertical et discuter la validité des hypothèses.

Une mini-fusée de masse $m = 0,80$ kg est lancée verticalement. Pendant une durée $\Delta t = 1,8$ s, son moteur exerce une poussée supposée constante $F = 18$ N. On néglige d'abord les frottements de l'air.

Problème 1 — Phase propulsée

Partie A — Dynamique

1. Définir le système.
2. Choisir un référentiel.
3. Faire le bilan des forces.
4. Écrire la deuxième loi de Newton.
5. Déterminer l'accélération pendant la propulsion.
6. Discuter la condition de décollage.

Partie B — Vitesse et altitude

1. Déterminer la vitesse à la fin de la propulsion.
2. Déterminer l'altitude atteinte à la fin de la propulsion.

3. Calculer les valeurs numériques.
4. Vérifier les unités.
5. Expliquer pourquoi la masse est un paramètre critique.
6. Donner une limite du modèle.

Problème 2 — Phase balistique

Après extinction du moteur, la fusée poursuit sa montée sous l'effet du poids seul.

Partie A — Cinématique

1. Écrire l'accélération.
2. Déterminer le temps supplémentaire jusqu'au sommet.
3. Déterminer l'altitude supplémentaire.
4. Calculer l'altitude maximale.
5. Vérifier par une méthode énergétique.
6. Comparer les deux méthodes.

Partie B — Énergie

1. Calculer le travail de la poussée.
2. Calculer la variation d'énergie potentielle jusqu'au sommet.
3. Comparer les deux résultats.
4. Expliquer l'écart éventuel.
5. Calculer la puissance moyenne du moteur.
6. Interpréter.

Problème 3 — Sécurité et frottements

La réglementation impose une altitude maximale de 120 m.

Partie A — Conformité

1. Comparer l'altitude maximale calculée à la limite.
2. Déterminer la poussée maximale autorisée dans ce modèle.
3. Discuter l'effet des frottements.
4. Dire si le modèle est majorant ou minorant.
5. Identifier les incertitudes importantes.
6. Proposer une marge de sécurité.

Partie B — Conclusion

1. Résumer les phases du vol.
2. Résumer les lois utilisées.
3. Résumer les limites du modèle.
4. Proposer un protocole de mesure d'altitude.
5. Rédiger une conclusion technique.
6. Rédiger une conclusion pour un club de lancement.

9 Méthode de correction active

Méthode carnet d'erreurs

Après chaque sujet, remplir :

1. Score brut.
2. Score après correction.
3. Erreurs de cours.
4. Erreurs de méthode.
5. Erreurs de calcul.
6. Erreurs de rédaction.
7. Questions abandonnées.
8. Questions qui auraient pu être réussies.
9. Chapitres à revoir.
10. Exercices à refaire dans 48 h.

Date	Matière	Sujet	Question	Erreur	Reprise

10 Fiches méthodes indispensables

Méthode maths — étudier une fonction

1. Déterminer le domaine.
2. Calculer les limites aux bornes.
3. Calculer la dérivée.
4. Étudier le signe de la dérivée.
5. Dresser le tableau de variations.
6. Résoudre les équations demandées.
7. Interpréter.

Méthode maths — rédiger une récurrence

1. Énoncer clairement $P(n)$.
2. Initialiser.
3. Supposer $P(n)$ vraie.
4. Démontrer $P(n+1)$.
5. Conclure par récurrence.

Méthode physique — appliquer Newton

1. Définir le système.
2. Choisir le référentiel.
3. Faire le bilan des forces.
4. Écrire $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.
5. Projeter.
6. Intégrer si nécessaire.

7. Vérifier unités et signes.

Méthode chimie — exploiter un titrage

1. Identifier titré et titrant.
2. Écrire l'équation support.
3. Définir l'équivalence.
4. Utiliser les coefficients stœchiométriques.
5. Calculer la concentration.
6. Conclure avec unités.

11 Derniers jours

Alerte ne pas faire

Dans les 48 h avant l'épreuve, ne plus lancer de nouveau sujet difficile. Relire les fiches, refaire les erreurs déjà corrigées, dormir correctement, préparer le matériel.

Méthode matin de l'épreuve

1. Relire uniquement les fiches courtes.
2. Ne pas apprendre un nouveau chapitre.
3. Arriver avec marge.
4. Lire tout le sujet.
5. Commencer par l'exercice rentable.
6. Garder un temps de relecture.

Check-list

- | | |
|--|--|
| ☐ Convocation. | ☐ Crayons. |
| ☐ Pièce d'identité. | ☐ Montre simple si autorisée. |
| ☐ Calculatrice chargée. | ☐ Eau. |
| ☐ Stylos. | ☐ Fiches relues. |
| ☐ Règle. | ☐ Sommeil correct. |